

When $V \rightarrow V^{**}$ is injective?

Not 记 $V^* := \text{Hom}_{\mathbb{F}}(-, \mathbb{F})$,

$$\Phi_V : V \rightarrow V^{**}, \quad v \mapsto [f \mapsto f(v)].$$

Obs 观察.

1. 就通常公理, 以下空间的 Φ_V 是线性单射: 有限维空间; 能写出基的空间, 例如 $\mathbb{F}[x]$; 能写出基的空间的对偶空间, 例如 $\mathbb{F}[[x]]$.
2. $\mathbb{F}[x] \subsetneq \mathbb{F}[[x]]$ 是真子空间.

Prop 就通常公理, Φ_V 是单射当且仅当 V 是某个乘积空间 $\prod_{x \in X} \mathbb{F}$ 的子空间.

- 此处 $\prod_{x \in S} \mathbb{F}$ 中的元素形如 $(\lambda_x)_{x \in X}$, 以 X 为指标集, 以 $\mathbb{F}$ 为取值的数列空间.
- $\prod_{x \in S} \mathbb{F} \simeq \text{Hom}_{\text{Sets}}(X, \mathbb{F})$: 数列就是函数.

Proof. 假定 Φ_V 单. 由定义, V^{**} 是 $\text{Hom}_{\text{Sets}}(V^*, \mathbb{F})$ 的子集. 若映射集的去向是 $\mathbb{F}$ -线性空间, 则该映射集自动有线性结构. 得线性单射

$$V^{**} \hookrightarrow \text{Hom}_{\text{Sets}}(V^*, \mathbb{F}) \simeq \prod_{x \in V^*} \mathbb{F}.$$

那么 $V \hookrightarrow V^{**} \hookrightarrow \prod_{x \in V^*} \mathbb{F}$.

反之, 若 V 是 $\prod_{s \in S} \mathbb{F}$ 的子空间, 记包含映射 $i : V \hookrightarrow \prod_{s \in S} \mathbb{F}$. 定义

$$\Phi_i : V^{**} \rightarrow \left(\prod_{s \in S} \mathbb{F} \right)^{**}, \quad \ell \mapsto [g \mapsto \ell(g \circ i)].$$

此时 $V \xrightarrow{\Phi_i \circ \Phi_V} V^{**}$ 与 $V \xrightarrow{\Phi_{\prod_{s \in S} \mathbb{F}} \circ i} V^{**}$ 是相同的复合映射. 换言之, 下图交换:

$$\left[\begin{array}{ccc} & \Phi_V & \\ & \rightarrow & \\ V & & V^{**} \\ i \downarrow & & \downarrow \Phi_i \\ \prod_{s \in S} \mathbb{F} & \xrightarrow{\Phi_{\prod_{s \in S} \mathbb{F}}} & \left(\prod_{s \in S} \mathbb{F} \right)^{**} \end{array} \right].$$

先说明 $\Phi_{\prod_{s \in S} \mathbb{F}}$ 是单射. 我们知道 $\prod_{s \in S} \mathbb{F} \simeq W^*$, 其中 $W \subset \prod_{s \in S} \mathbb{F}$ 由有限项非零的数列组成, 同构的实现方式是

$$W^* \rightarrow \prod_{s \in S} \mathbb{F}, \quad f \mapsto (f(s))_{s \in S}.$$

此时 $\Phi_{\prod_{s \in S} \mathbb{F}} = \Phi_{W^*}$,

$$\Phi_{W^*} : W^* \rightarrow W^{***}, \quad f \mapsto [\ell \mapsto \ell(f)].$$

若 $\Phi_{W^*}(f) = 0$, 则可以将 $\ell \in W^{**}$ 取遍子空间 $W \subset W^{**}$, 效果是 $f(W) = 0$. 由函数定义, $f = 0$.

我们证明了 i 与 $\Phi_{\prod_{s \in S} \mathbb{F}}$ 均是单射, 其复合亦然. 依照交换图, $\Phi_i \circ \Phi_V$ 是单射. 这说明 Φ_V 是单射.

Rmk 以上论证对任意空间 (Abel 群, 模, 等等) 成立, 同时无需额外公理.

例如对 Abel 群 $A = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, 则有 $\text{Hom}_{\text{Ab}}(A, \mathbb{Z}) = 0$; 赋值化映射

$$\Phi_A : A \rightarrow \text{Hom}_{\text{Ab}}(\text{Hom}_{\text{Ab}}(A, \mathbb{Z}), \mathbb{Z})$$

始终可以定义, 但未必是单射.

对于某环 R 上的 (左) 模 M , (左) 模同态

$$\Phi_M : M \rightarrow \text{Hom}_R(\text{Hom}_R(M, R), R)$$

是单射, 当且仅当 M 是 $\prod_{x \in X} R$ 的子模.

Thm 综上, X 向二次对偶的嵌入是单的, 当且仅当 X 是数列对象的子对象.